

SAE_COLIS

Documentation Technique

Application de suivi de colis — Backend Flask + JWT

Architecture	Flask + Blueprint + Service + DAO
Authentification	JWT (flask-jwt-extended)
Base de données	SQLite
Port	5000
Frontend	React + Vite + Tailwind (port 5173)

PARTIE 1 — Fonctionnalités

1. Authentification

Méthode	Route	Description
POST	/api/auth/login	Connexion — retourne un token JWT
POST	/api/auth/register	Inscription (role lecteur par défaut)
POST	/api/auth/logout	Déconnexion côté client
GET	/api/auth/me	Informations de l'utilisateur connecté

- Token JWT contenant : id, role, full_name, email, departement_id
- Expiration : 8h
- Rate limiting : 5 tentatives/min sur le login

2. Départements

Méthode	Route	Description
GET	/api/departement/	Lister tous les départements
GET	/api/departement/<id>	Détail d'un département
POST	/api/departement/	Créer un département
PUT	/api/departement/<id>	Modifier un département
PATCH	/api/departement/<id>/budget	Consommer du budget
DELETE	/api/departement/<id>	Supprimer un département

- Gestion budget_total, budget_utilise, budget_restant
- Consommation automatique du budget à l'approbation d'une demande
- Vérification budget insuffisant avant approbation

3. Utilisateurs

Méthode	Route	Description
GET	/api/users/	Lister tous les utilisateurs
GET	/api/users/<id>	Détail d'un utilisateur
GET	/api/users/search?q=	Recherche par nom/email
POST	/api/users/	Créer un utilisateur
PUT	/api/users/<id>	Modifier un utilisateur
PUT	/api/users/<id>/password	Changer le mot de passe
DELETE	/api/users/<id>	Supprimer un utilisateur

- 7 rôles disponibles (voir Partie 2)
- Mot de passe hashé avec bcrypt

4. Fournisseurs

Méthode	Route	Description
GET	/api/fournisseur/	Lister les fournisseurs actifs

GET	/api/fournisseur/<id>	Détail d'un fournisseur
GET	/api/fournisseur/search?q=	Recherche par nom
POST	/api/fournisseur/	Créer un fournisseur
PUT	/api/fournisseur/<id>	Modifier un fournisseur
PATCH	/api/fournisseur/<id>/desactiver	Désactiver
PATCH	/api/fournisseur/<id>/reactiver	Réactiver
DELETE	/api/fournisseur/<id>	Supprimer

- Unicité du SIRET
- Champs : nom, siret, site_web, contact_nom, contact_email, contact_telephone
- delai_livraison_jours, conditions_paiement

5. Devis

Méthode	Route	Description
GET	/api/devis/	Lister tous les devis
GET	/api/devis/<id>	Détail d'un devis
GET	/api/devis/fournisseur/<id>	Devis par fournisseur
GET	/api/devis/statut/<statut>	Devis par statut
POST	/api/devis/	Créer un devis
PUT	/api/devis/<id>	Modifier un devis
PATCH	/api/devis/<id>/accepter	Accepter un devis
PATCH	/api/devis/<id>/refuser	Refuser un devis
DELETE	/api/devis/<id>	Supprimer un devis

- Cycle : en_attente → accepte / refuse
- Lié à un fournisseur et un créateur
- Peut être associé à une demande d'achat

6. Bons de commande

Méthode	Route	Description
GET	/api/bon_commande/	Lister tous les bons
GET	/api/bon_commande/<id>	Détail d'un bon
GET	/api/bon_commande/numero/<num>	Par numéro
GET	/api/bon_commande/departement/<id>	Par département
GET	/api/bon_commande/statut/<statut>	Par statut
POST	/api/bon_commande/	Créer un bon de commande
PATCH	/api/bon_commande/<id>/valider	Valider
PATCH	/api/bon_commande/<id>/expedier	Expédier
PATCH	/api/bon_commande/<id>/confirmer	Confirmer livraison
PATCH	/api/bon_commande/<id>/annuler	Annuler
PATCH	/api/bon_commande/<id>/commentaire	Modifier commentaire
DELETE	/api/bon_commande/<id>	Supprimer

- Cycle : en_preparation → valide_finance → expedie → livre_confirme / annule
- Un devis ne peut être lié qu'à un seul bon de commande
- Numéro auto-généré : BC-YYYYMMDD-XXXXXX

7. Colis

Méthode	Route	Description
GET	/api/colis/	Lister tous les colis
GET	/api/colis/<id>	Détail d'un colis
GET	/api/colis/suivi/<numero>	Par numéro de suivi
GET	/api/colis/mes-colis	Colis du destinataire connecté
GET	/api/colis/bon-commande/<id>	Colis d'un bon de commande
POST	/api/colis/	Créer un colis
PATCH	/api/colis/<id>/receptionner	Réceptionner
PATCH	/api/colis/<id>/transférer	Transférer à l'IUT
PATCH	/api/colis/<id>/retirer	Remettre au destinataire
PATCH	/api/colis/<id>/incident	Signaler un incident
PUT	/api/colis/<id>	Modifier un colis
DELETE	/api/colis/<id>	Supprimer un colis

- Cycle : reçu_universite → en_attente_retrait → transfere_iut → remis_destinataire
- Incident possible à tout moment : statut = incident
- Numéro de suivi auto-généré : COLIS-XXXXXXXXXX
- Enregistrement agent réceptionneur et dates

8. Événements colis

Méthode	Route	Description
GET	/api/evenement_colis/colis/<id>	Historique d'un colis
GET	/api/evenement_colis/colis/<id>/dernier	Dernier événement
GET	/api/evenement_colis/<id>	Détail d'un événement
GET	/api/evenement_colis/action/<action>	Par type d'action
POST	/api/evenement_colis/	Créer un événement
DELETE	/api/evenement_colis/<id>	Supprimer un événement

- Actions : scan_reception, transfert_iut, remise_destinataire, incident
- Champs : localisation, transporteur, numero_livraison, commentaire
- date_expedition, date_estimee_arrivee

9. Demandes d'achat

Méthode	Route	Description
GET	/api/demande_achat/	Toutes les demandes
GET	/api/demande_achat/<id>	Détail d'une demande
GET	/api/demande_achat/mes-demandes	Mes demandes
GET	/api/demande_achat/departement/<id>	Par département

GET	/api/demande_achat/departement/<id>/en-attente	en attente
POST	/api/demande_achat/	Créer une demande
PATCH	/api/demande_achat/<id>/approuver	Approuver
PATCH	/api/demande_achat/<id>/refuser	Refuser
DELETE	/api/demande_achat/<id>	Supprimer

- Cycle : en_attente → approuvée / refusée
- Notification automatique au directeur à la création
- Notification automatique au demandeur à l'approbation/refus
- Consommation du budget département à l'approbation

10. Notifications

Méthode	Route	Description
GET	/api/notification/	Mes notifications
GET	/api/notification/non-lues	Non lues
GET	/api/notification/count	Comptage non lues
POST	/api/notification/envoyer	Envoyer une notification
PATCH	/api/notification/<id>/lire	Marquer lue
PATCH	/api/notification/lire-toutes	Tout marquer lu
DELETE	/api/notification/<id>	Supprimer une notification
DELETE	/api/notification/	Supprimer toutes

- Envoi unitaire (id_utilisateur) ou multiple (ids_utilisateurs[])
- Générées automatiquement par les actions métier
- Champs : message, lu, date_envoi, type, reference_id

11. Statuts colis

Méthode	Route	Description
GET	/api/statut_colis/	Lister les statuts
GET	/api/statut_colis/<id>	Détail d'un statut
POST	/api/statut_colis/	Créer un statut
DELETE	/api/statut_colis/<id>	Supprimer un statut

- Statuts par défaut : reçu_universite, transfere_iut, en_attente_retrait,
- remis_destinataire, incident

PARTIE 2 — Accès par Rôle

Les 7 rôles disponibles

Rôle	Description	Niveau d'accès
administrateur	Accès total à toutes les ressources	★★★★★
directeur	Gestion département, approbation demandes, consultation BC/devis	★★★★■
responsable_financier	Validation BC, gestion devis et fournisseurs	★★★★■
responsable_departement	Consultation et création dans son département	★★★██
agent_postal_iut	Gestion colis IUT (réception, transfert, retrait)	★★★██
agent_postal_universite	Gestion colis université	★★★██
lecteur	Consultation uniquement (ses colis, ses demandes)	★███■

Matrice des accès par module et rôle

■ = accès complet ■ = lecture seule ■ = accès refusé — = non applicable

Module	admin	directeur	resp_fin	resp_dep	postal_iut	postal_univ	lecteur
Auth (login/register)	■	■	■	■	■	■	■
Départements (lecture)	■	■	■	■	■	■	■
Départements (CRUD)	■	■	■	■	■	■	■
Utilisateurs (CRUD)	■	■	■	■	■	■	■
Fournisseurs (lecture)	■	■	■	■	■	■	■
Fournisseurs (CRUD)	■	■	■	■	■	■	■
Devis (lecture)	■	■	■	■	■	■	■
Devis (créer/modifier)	■	■	■	■	■	■	■
Devis (accepter/refuser)	■	■	■	■	■	■	■
Bons de commande (lecture)	■	■	■	■	■	■	■
Bons de commande (créer)	■	■	■	■	■	■	■
BC (valider/expédier)	■	■	■	■	■	■	■
BC (confirmer livraison)	■	■	■	■	■	■	■
BC (annuler)	■	■	■	■	■	■	■
Colis (lecture)	■	■	■	■	■	■	■
Colis (créer)	■	■	■	■	■	■	■
Colis (réceptionner)	■	■	■	■	■	■	■
Colis (transférer/retirer)	■	■	■	■	■	■	■
Colis (incident)	■	■	■	■	■	■	■
Colis (supprimer)	■	■	■	■	■	■	■
Événements colis (lecture)	■	■	■	■	■	■	■
Événements colis (créer)	■	■	■	■	■	■	■
Demandes achat (créer)	■	■	■	■	■	■	■

Demandes achat (mes dem.)	■	■	■	■	■	■	■
Demandes achat (dept)	■	■	■	■	■	■	■
Demandes achat (approuver)	■	■	■	■	■	■	■
Notifications (lire)	■	■	■	■	■	■	■
Notifications (envoyer)	■	■	■	■	■	■	■

PARTIE 3 — Cycles de vie

Cycle Devis

Statut	Description
en_attente	Devis créé
accepte	Accepté par directeur/finance
refuse	Refusé par directeur/finance

Cycle Bon de commande

Statut	Description
en_preparation	BC créé
valide_finance	Validé par responsable financier
expedie	Expédié par fournisseur
livre_confirme	Livraison confirmée par agent postal
annule	Annulé par admin/directeur/finance

Cycle Colis

Statut	Description
recu_universite	Colis arrivé à l'université
en_attente_retrait	Réceptionné par agent postal
transfere_iut	Transféré vers l'IUT
remis_destinataire	Remis au destinataire
incident	Incident signalé (à tout moment)

Cycle Demande d'achat

Statut	Description
en_attente	Demande créée — notif directeur
approuvee	Approuvée — budget consommé — notif demandeur
refusee	Refusée — notif demandeur avec motif